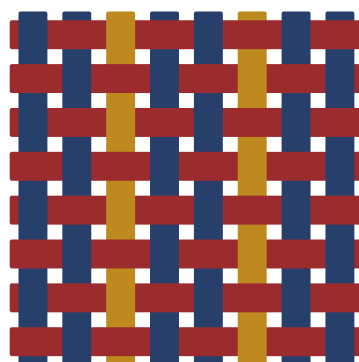




geometry Models

Hence

2026 年 10 月

从图形中发现关系，在推理中理解几何

目录

第一章夹半角	2
0 基础知识与模型识别	2
1 一正方形内的旋转	4
2 二从三角形补出模型	6
3 三矩形与交叉角	6
4 四位置变化与分类讨论	8
5 集中解析	9
6 模型总结与拓展	15
第二章手拉手模型	17
0 从一幅图开始	17
1 手拉脚与中点	17
2 脚拉脚与两次倍长	18
3 集中解析	19
4 模型总结与迁移	23
第三章双等腰模型（婆罗摩笈多模型）	25
0 一线三等角：快速回顾	25
1 双等腰模型的三项结论	26
2 集中解析	27
3 模型总结与迁移	30

第一章 夹半角

■ 0 基础知识与模型识别

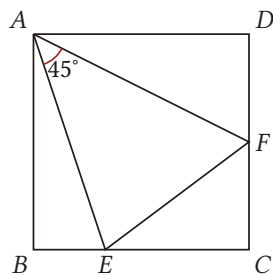
面向初二、初三培优学生。先从一道正方形题观察“ 45° 怎样把两段线段接起来”，再学习旋转、翻折与延长构造，最后处理交叉角、矩形和外部构型。建议分两次课使用：第一次完成题1至5，第二次完成题6至10。题目与解析分开，先独立尝试，再阅读提示。

从一幅图开始

正方形 $ABCD$ 中， E 在 BC 上， F 在 CD 上， $\angle EAF = 45^\circ$ 。图中没有现成的全等三角形，但 $AB = AD$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，而 45° 正好是它的一半。把 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 90° ， E 会落到 CD 向 D 外的延长线上。这样， BE 被搬到 DF 所在的直线上；原来的 45° 则提供第二次全等所需的相等夹角。

夹半角的识别重点是：一个大角、一半大小的小角、可以对应的两条等长边。 45° 最常见，真正起作用的是“半角+等长+位置”。仅看到 45° ，不能直接套线段和结论。

先试题1，再读下面的四幅识别图。四种常见构型均保留，交点统一记为 P 。



四种常见构型

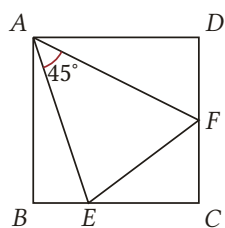


图 A 顶点夹半角

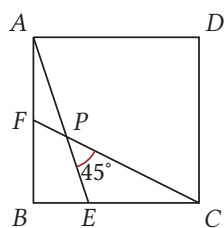


图 B 交叉角与平行转移

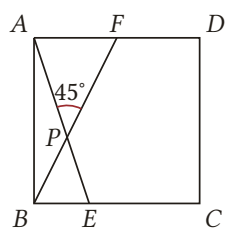


图 C 交叉角与垂直转移

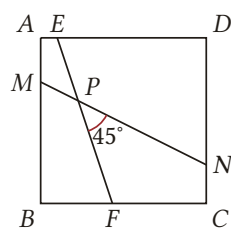


图 D 两条线同时平移

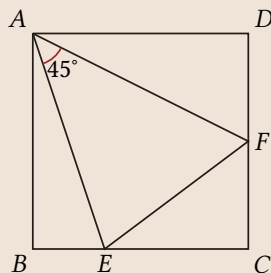
- 图A: $E \in BC$ 、 $F \in CD$, $\angle EAF = 45^\circ$ 。这是顶点夹半角。
- 图B: $E \in BC$ 、 $F \in AB$, AE 与 CF 交于 P , $\angle EPC = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \parallel CF$, $G \in CD$, 则 $\angle EAG = 45^\circ$; 由直角三角形全等可得 $DG = BF$ 。
- 图C: $E \in BC$ 、 $F \in AD$, AE 与 BF 交于 P , $\angle APF = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \perp BF$, $G \in CD$, 则 $\angle EAG = 45^\circ$, 且 $DG = AF$ 。
- 图D: $E \in AD$ 、 $F \in BC$ 、 $M \in AB$ 、 $N \in CD$, EF 与 MN 交于 P , $\angle FPN = 45^\circ$ 。按图示点序 $BF > AE$ 、 $DN > AM$, 过 A 作 $AT \parallel EF$ 、 $AU \parallel MN$, $T \in BC$ 、 $U \in CD$, 把交叉角搬到 A 。此时 $BT = BF - AE$, $DU = DN - AM$ 。

图B、C、D 的新增辅助线把交叉角转为图A 的顶点角。上述位置条件保证交点在相应边内；换点序时，应重新判断射线方向和线段加减。

■ 1 一正方形内的旋转

■ 题 1 旋转拼出线段和

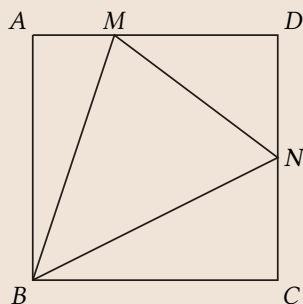
正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别在边 BC 、 CD 的内部, $\angle EAF = 45^\circ$ 。证明 $EF = BE + DF$ 。
再思考: 若只知道 $EF = BE + DF$, 能否推出 $\angle EAF = 45^\circ$?



■ 入手提示 延长 CD 至 G , 使 $DG = BE$, 再比较 AE 与 AG 。

■ 题 2 四个条件相互推导

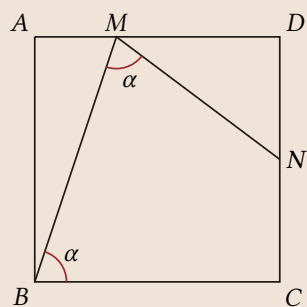
正方形 $ABCD$ 中, M 、 N 分别在 AD 、 CD 的内部。证明下列四个条件彼此等价:
(1) $\angle MBN = 45^\circ$; (2) $MN = AM + CN$; (3) $\angle AMB = \angle BMN$; (4) $\angle BNM = \angle BNC$ 。



■ 入手提示 先由(1)证明(2)。再从 B 向 MN 作垂线, 观察等角与等距的联系。

题 3 从等角恢复半角

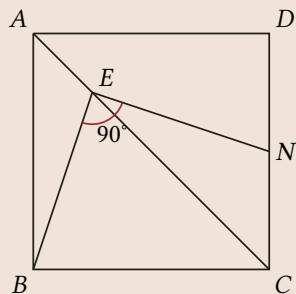
正方形 $ABCD$ 中, $M \in AD$ 、 $N \in CD$, $\angle BMN = \angle MBC$, $AB = 9$, $DM = 6$, 求 CN 。



■ 入手提示 由 $AD \parallel BC$, 把已知等角转写为题2 中的一个条件。

题 4 对角线上的垂直与等长

正方形 $ABCD$ 中, E 为对角线 AC 内部的一点, N 在 CD 上, 且 $BE \perp EN$ 。证明 $BE = EN$ 。



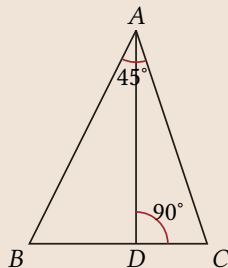
■ 入手提示 连接 DE 。关于对角线 AC 对称的两个顶点是哪两个?

■ 2 二从三角形补出模型



题 5 同一道题的三种构造

$\triangle ABC$ 中, D 为 BC 内部的一点, $AD \perp BC$, $\angle BAC = 45^\circ$, $BD = 3$, $AD = 6$, 求 CD 。分别尝试旋转、两次翻折、延长构造等腰直角三角形。



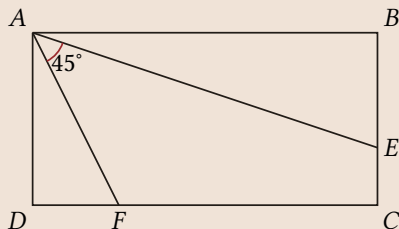
■ 入手提示 在直线 BC 上取 E, F , 使 $DE = DF = AD$, 且 E, B, D, C, F 按此顺序排列。

■ 3 三矩形与交叉角



题 6 矩形中截出正方形

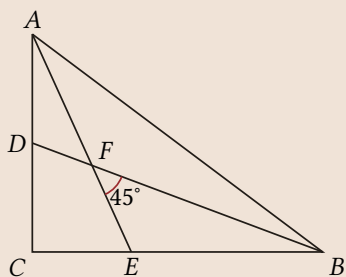
矩形 $ABCD$ 中, $AD = 6$, $AB = 12$, $F \in CD$, $DF = 3$, $E \in BC$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 BE 。



■ 入手提示 取 AB 的中点 M , 过 M 作 $MQ \parallel AD$, $Q \in DC$ 。 AE 与 MQ 交于 N 。

题 7 把交叉角搬到顶点

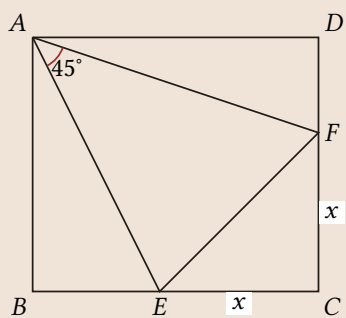
直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ ， $BC = 8$ ， D 是 AC 的中点， $E \in BC$ ， BD 与 AE 交于 F 。若 $\angle BFE = 45^\circ$ ，求 CE 。



■ 入手提示 过 A 作 $AG \perp BD$ ， G 在 BC 向 C 外的延长线上，把交叉角转为 $\angle GAE$ 。

题 8 相等的两段补足旋转

矩形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别在 BC 、 CD 的内部， $CE = CF$ ， $DF = 3$ ， $BE = 4$ ， $\angle EAF = 45^\circ$ ，求 AB 。



■ 入手提示 把 AE 绕 A 逆时针旋转 90° 。旋转后的端点与 F 的水平距离、竖直距离能否直接算出？

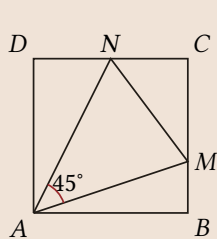
■ 4 四位置变化与分类讨论

■ 题 9 从线段和到线段差

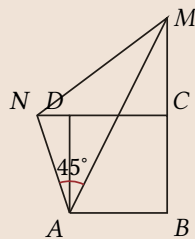
四边形 $ABCD$ 的四条边相等，四个角都是直角，连接 AM 、 AN 、 MN 。

(1) M 、 N 分别在 BC 、 CD 的内部， $\angle MAN = 45^\circ$ 。证明 $MN = BM + DN$ 。(原题6分)

(2) M 在 BC 向 C 外的延长线上， N 在 CD 向 D 外的延长线上，仍有 $\angle MAN = 45^\circ$ 。判断 BM 、 DN 、 MN 的数量关系，并证明。(原题6分)



(1) 内部构型

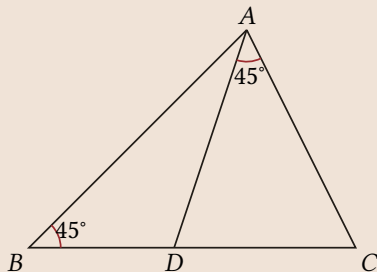


(2) 外部构型

■ 入手提示 两问采用同一次旋转，再观察三个共线点的顺序。

■ 题 10 一个条件对应两种构型

$\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $BD = 4$ ， $BC = 9$ ，求 AB 的长。

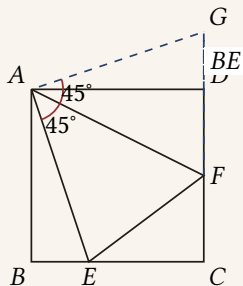


■ 入手提示 过 A 作 $AH \perp BC$ ，垂足 H 在直线 BC 上。先利用 $\angle B = 45^\circ$ ，再讨论 H 与 D 的位置。

■ 5 集中解析

■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕 延长 CD 后, 把 BE 搬成 DG 。若能证明 $EF = FG$, 线段和就成为一条直线上的加法。



〔解〕 延长 CD 至 G , 使 $DG = BE$ 。在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ADG$ 中, $AB = AD$ 、 $BE = DG$, 且 $\angle ABE = \angle ADG = 90^\circ$, 故两三角形全等, $AE = AG$ 、 $\angle BAE = \angle DAG$ 。于是 $\angle EAG = \angle EAD + \angle DAG = 90^\circ$ 。 AF 位于 $\angle EAG$ 内, 又 $\angle EAF = 45^\circ$, 所以 $\angle FAG = 45^\circ$ 。 $\triangle EAF$ 与 $\triangle GAF$ 由SAS全等, $EF = FG$ 。 C 、 F 、 D 、 G 的点序给出 $FG = FD + DG = DF + BE$ 。

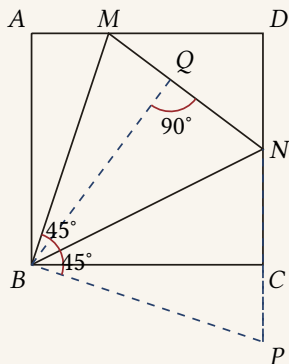
逆推时, 仍按 $DG = BE$ 作 G 。由 $EF = BE + DF = FG$ 、 $AE = AG$ 、 AF 公共, $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SSS), 得到 $\angle EAF = \angle FAG$ 。两角之和是 90° , 所以各为 45° 。

〔检验〕 取边长3、 $BE = 1$ 、 $DF = \frac{3}{2}$, 则 $EF = \frac{5}{2}$; 勾股计算 $EF^2 = 2^2 + (\frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$, 与线段和一致。

〔方法点睛〕 旋转把分散的等长线段搬到同一直线上, 半角再把新旧三角形锁成全等。

■ 题 2 · 解析

〔怎么想〕 四个条件描述同一幅图: 半角是角度表达, 线段和是长度表达, 另两个等角说明 BM 、 BN 分别平分相邻的角。



〔解〕 将 M 绕 B 顺时针旋转 90° 到 P , 则 P 在 DC 向 C 外的延长线上, $CP = AM$ 、 $BP = BM$, $\angle MBP = 90^\circ$ 。若(1)成立, BN 平分 $\angle MBP$, $\triangle MBN \cong \triangle PBN$ (SAS)。故 $MN = PN = PC + CN = AM + CN$, 得到(2); 同时 $\angle BMN = \angle BPN = \angle AMB$, $\angle BNM = \angle BNP = \angle BNC$, 得到(3)(4)。

若(2)成立, 则 $MN = PN$, 结合 $BM = BP$ 、 BN 公共, 由SSS得到 $\angle MBN = \angle PBN$; 它们相加为 90° , 故(1)成立。

若(3)成立, 从 B 向直线 MN 作垂线, 垂足为 Q 。由 $\angle BMN = \angle AMB < 90^\circ$, Q 在从 M 指向 N 的射线上。直角三角形 BQM 与 BAM 共用斜边 BM , 且 M 处锐角相等, 故全等, $BQ = BA = BC$ 。由于 N 在 CD 内部, 射线 NB 位于 $\angle CNM$ 内; B 到直线 NC 与 MN 的距离均为 BC , 故 NB 平分 $\angle CNM$, 得到(4)。设 $\angle ABM = u$ 、 $\angle NBC = v$, 两个角平分关系给出 $\angle MBN = u + v$, 而 $\angle ABC = u + \angle MBN + v = 90^\circ$, 所以 $\angle MBN = 45^\circ$, 得到(1)。由(4)出发同理: B 到 MN 的距离等于 $BC = BA$, 推出(3), 再得到(1)。四条件等价。

〔检验〕 边长9、 $AM = 3$ 、 $CN = \frac{9}{2}$ 时, $MN = \frac{15}{2}$; 两边距离构成的直角三角形满足 $MN^2 = 6^2 + (\frac{9}{2})^2$ 。

〔方法点睛〕 角平分线与到两边的等距, 把长度条件、等角条件和半角条件连接起来。

题3 · 解析

〔怎么想〕 题面没有写 45° , 但已给出题2的等价条件。

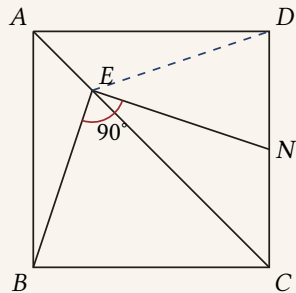
〔解〕 因 $AD \parallel BC$, $\angle AMB = \angle MBC$ 。已知 $\angle BMN = \angle MBC$, 故 $\angle AMB = \angle BMN$, 由题2, $\angle MBN = 45^\circ$ 且 $MN = AM + CN$ 。 $AM = 9 - 6 = 3$ 。设 $CN = x$, 则 $DN = 9 - x$, $MN = 3 + x$ 。在 $Rt\triangle MDN$ 中, $6^2 + (9 - x)^2 = (3 + x)^2$, 解得 $x = \frac{9}{2}$ 。所以 $CN = \frac{9}{2}$ 。

〔检验〕 $DN = \frac{9}{2}$ 、 $MN = \frac{15}{2}$, $36 + \frac{81}{4} = \frac{225}{4}$; 且 $0 < CN < 9$, 位置符合题意。

〔方法点睛〕 没有出现半角数值时, 先找模型的等价条件。

题4 · 解析

〔怎么想〕 E 在正方形对角线上, 天然具有对称性; 先把 BE 变成 DE , 再用垂直关系证明 $DE = EN$ 。



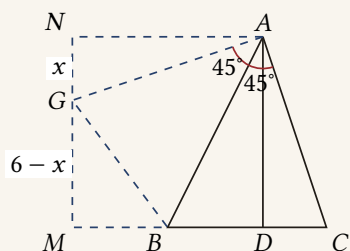
〔解〕 连接 DE 。正方形关于 AC 对称, B 与 D 互为对称点, E 位于对称轴上, 所以 $BE = DE$ 、 $\angle ABE = \angle ADE$ 。由 $BE \perp EN$ 、 $BC \perp ND$, 且按图中射线方向, 有 $\angle DNE = \angle EBC$ 。又 $\angle EDN = 90^\circ - \angle ADE = 90^\circ - \angle ABE = \angle EBC$, 所以 $\angle EDN = \angle DNE$, $DE = EN$ 。因此 $BE = EN$ 。

〔检验〕 取边长4, $A(0, 4)$ 、 $B(0, 0)$ 、 $C(4, 0)$ 、 $D(4, 4)$ 、 $E(1, 3)$ 、 $N(4, 2)$, 则 $BE^2 = EN^2 = 10$, 向量 EB 与 EN 的点积为0。

〔方法点睛〕 对角线给出等长, 垂直给出等角, 合起来构成等腰三角形。

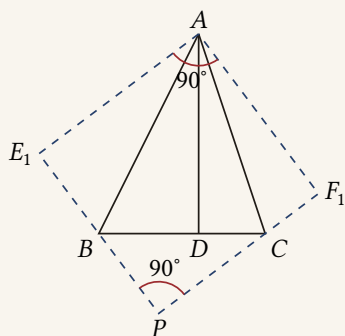
题 5 · 解析

〔怎么想〕 原图没有正方形，但 $AD = 6$ 是一条可以复制的长度。三种构造都是在补出“ 90° 的大角”。

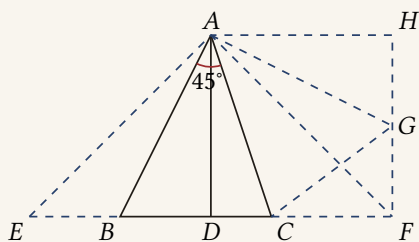


〔方法一补正方形与旋转〕 在 AB 所在的这一侧作正方形 $ADMN$ ，使 B 在 DM 上。设 $CD = x$ ，将 C 绕 A 顺时针旋转 90° 到 G ，则 G 在 MN 上， $NG = CD = x$ 、 $MG = 6 - x$ ，且 $AG = AC$ 。 $\angle CAG = 90^\circ$ ， $\angle CAB = 45^\circ$ ，所以 AB 平分 $\angle CAG$ ， $\triangle CAB \cong \triangle GAB$ (SAS)， $BC = BG = 3 + x$ 。又 $BM = DM - DB = 3$ ，在 $\text{Rt}\triangle BMG$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，解得 $x = 2$ 。

〔方法二两次翻折〕 将 D 分别关于 AB 、 AC 对称到 E_1 、 F_1 。则 $AE_1 = AF_1 = AD = 6$ ， $BE_1 = BD = 3$ ， $CF_1 = CD = x$ ， $BE_1 \perp AE_1$ ， $CF_1 \perp AF_1$ 。两次对称使 $\angle E_1AF_1 = 2\angle BAC = 90^\circ$ 。过 E_1 、 F_1 的这两条垂线交于 P ，四边形 AE_1PF_1 为边长 6 的正方形。 $B \in E_1P$ 、 $C \in F_1P$ ，因此 $PB = 6 - 3 = 3$ 、 $PC = 6 - x$ ， $\angle BPC = 90^\circ$ 。在 $\text{Rt}\triangle BPC$ 中，同样得到 $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，故 $x = 2$ 。



〔方法三延长构造〕 在 BC 向两侧的延长线上取 E 、 F ，使 $DE = DF = AD = 6$ ，连接 AE 、 AF ，得到等腰直角三角形 AEF 。先观察 $\angle EAF = 90^\circ$ 与 $\angle BAC = 45^\circ$ ，再将 B 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G 。过 F 作 $FH \perp BC$ ，与过 A 的水平线交于 H ， $G \in FH$ ， $HG = BD = 3$ ，因此 $FG = 3$ 。 $\triangle ABC \cong \triangle AGC$ ， $BC = CG$ 。设 $CD = x$ ，则 $CF = 6 - x$ ，在 $\text{Rt}\triangle CFG$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，得 $x = 2$ 。这里 $BE = 3$ 、 $CF = 4$ ，从而 $BC^2 = BE^2 + CF^2$ ；该等式来自旋转后的直角三角形，不可仅凭原图直接写出。

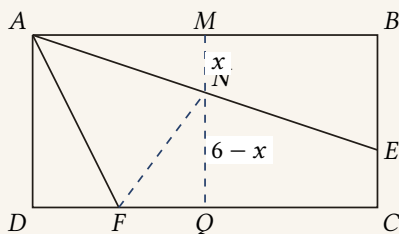


〔检验〕 $BC = 5$ 、 $BE = 3$ 、 $CF = 4$ ，满足 $5^2 = 3^2 + 4^2$ 。原三角形两条边的方向夹角为 45° 。

〔方法点睛〕 翻折把半角放大为直角，延长把高复制成两条等长边。

题 6 · 解析

〔怎么想〕 长边是短边的两倍，可以截出一个正方形，先在小图中求长，再回到原矩形。



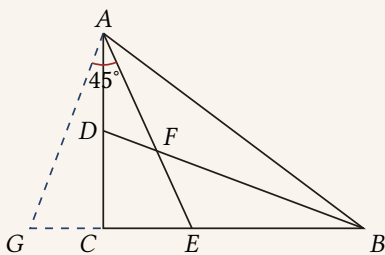
〔解〕 取 AB 中点 M ，作 $MQ \parallel AD$ ，交 DC 于 Q ， AE 与 MQ 交于 N 。 $AMQD$ 是边长6的正方形， $DQ = 6$ 、 $FQ = 3$ 。设 $MN = x$ ，题1给出 $FN = DF + MN = 3 + x$ ，而 $NQ = 6 - x$ 。在 $\text{Rt}\triangle FQN$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，得 $x = 2$ 。 $\triangle AMN \sim \triangle ABE$ ， $\frac{AB}{AM} = 2$ ，因此 $BE = 2MN = 4$ 。

〔检验〕 $NQ = 4$ 、 $FQ = 3$ 、 $FN = 5$ ； $BE = 4 < BC = 6$ ， E 在指定线段内。

〔方法点睛〕 矩形先截正方形，局部模型求出后再用相似放回整体。

题 7 · 解析

〔怎么想〕 交点处的 45° 可通过一条垂线搬到 A ，随后变成题5的底边高模型。



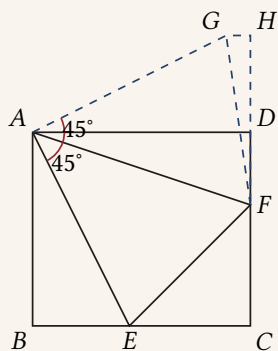
〔解〕 过 A 作 $AG \perp BD$ ，交 BC 向 C 外的延长线于 G 。 $\angle BFE = 45^\circ$ ，所以按 G 、 C 、 E 的点序， $\angle GAE = 45^\circ$ 。 $\text{Rt}\triangle ACG$ 与 $\text{Rt}\triangle BCD$ 相似， $\frac{CG}{AC} = \frac{CD}{BC} = \frac{3}{8}$ ，故 $CG = \frac{9}{4}$ 。设 $CE = x$ 。在 $\triangle AGE$ 中， AC 为高， $AC = 6$ 、 $CG = \frac{9}{4}$ 。按题5的延长旋转构造， $(\frac{9}{4} + x)^2 = (6 - \frac{9}{4})^2 + (6 - x)^2$ ，展开并合并同类项，得 $x = \frac{30}{11}$ 。所以 $CE = \frac{30}{11}$ 。

〔检验〕 $0 < \frac{30}{11} < 8$ 。原 AE 与 BD 的方向满足夹角 45° ；两线交点确实位于相应线段内。

〔方法点睛〕 交叉角优先用平行或垂直转移，再进入熟悉的模型。

题 8 · 解析

〔怎么想〕 $CE = CF$ 使旋转后两条坐标方向上的差都成为已知数。这里不需要把整个矩形当作正方形。



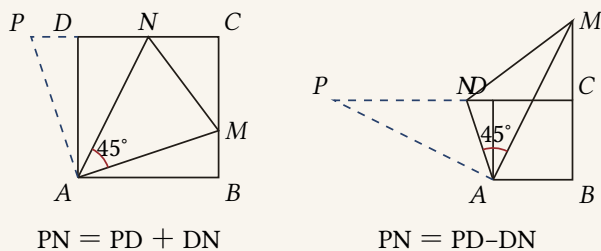
〔解〕 设 $CE = CF = x$, 则 $BC = 4 + x$ 、 $AB = 3 + x$ 。把 E 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G 。过 G 作水平线、过 F 作竖直线, 交于 H 。旋转使 $AG = AE$, AG 的水平投影为 $AB = x + 3$, 竖直向上投影为 $BE = 4$ 。 F 的水平投影为 $AD = x + 4$, 竖直向下投影为 $DF = 3$, 故 $GH = 1$ 、 $FH = 7$ 。又 $\angle EAG = 90^\circ$ 、 $\angle EAF = 45^\circ$, AF 平分 $\angle EAG$, 所以 $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SAS), $EF = GF$ 。 $\text{Rt}\triangle ECF$ 中 $EF^2 = 2x^2$, $\text{Rt}\triangle GHF$ 中 $GF^2 = 1^2 + 7^2 = 50$, 因此 $2x^2 = 50$ 。 $x > 0$, 得 $x = 5$, $AB = 8$ 。

〔检验〕 $BC = 9$ 、 $CF = CE = 5$ 、 $AB = 8$ 、 $DF = 3$ 、 $BE = 4$, 所有长度与位置一致。

〔方法点睛〕 旋转后的水平差与竖直差, 有时比直接计算斜边更简单。

题 9 · 解析

〔怎么想〕 辅助线完全相同, 位置改变只影响共线线段的加减。



〔解〕 (1) 将 M 绕 A 逆时针旋转 90° 到 P , 则 P 在 CD 向 D 外的延长线上, $DP = BM$ 、 $AP = AM$ 。 $\angle MAP = 90^\circ$, AN 平分此角, 所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ (SAS), $MN = PN$ 。由 P 、 D 、 N 的点序, $PN = PD + DN = BM + DN$ 。

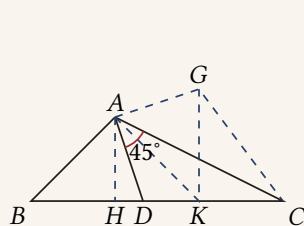
(2) 同样旋转 M 得到 P 。此时 P 、 N 、 D 、 C 按此顺序共线。 $\angle MAP = 90^\circ$ 、 $\angle MAN = 45^\circ$, AN 仍在该直角内部并平分它, 所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$, $MN = PN$ 。由点序, $PN = PD - ND = BM - DN$, 即 $BM = MN + DN$ 。这里 $BM > DN$, 不能把两条正长度的和照搬到外部构型。

〔检验〕 取边长 3, $BM = 6$ 、 $DN = 1$, 则 $MN = 5$, 且两个向量 $AM(3, 6)$ 、 $AN(-1, 3)$ 的夹角为 45° 。

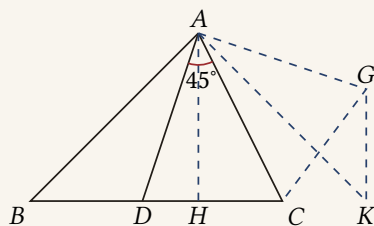
〔方法点睛〕 先证明全等, 再根据点序写加法或减法。

题 10 · 解析

〔怎么想〕 原条件没有限制垂足 H 在 D 的哪一侧，两种构型都要保留。



构型一 H 在 BD 内部



构型二 H 在 DC 内部

〔解〕 作 $AH \perp BC$, $H \in$ 直线 BC 。由 $\angle ABC = 45^\circ$, H 在 B 向 C 的射线上, $AH = BH = t > 0$ 。将 $\triangle ABD$ 绕 A 逆时针旋转 90° 到 $\triangle AKG$, B 、 D 分别对应 K 、 G 。因为 $\triangle ABH$ 是等腰直角三角形, K 在 BC 的射线上, $HK = BH = t$, 故 $BK = 2t$ 。 BD 旋转后成为 KG , 所以 $KG \perp BC$ 、 $KG = BD = 4$ 。

又 $AD = AG$ 、 $\angle DAG = 90^\circ$ 、 $\angle DAC = 45^\circ$, AC 平分 $\angle DAG$, 所以 $\triangle DAC \cong \triangle GAC$ (SAS), $GC = DC = 5$ 。在 $\text{Rt}\triangle GKC$ 中, $CK^2 = GC^2 - GK^2 = 25 - 16 = 9$, 因此 $CK = 3$ 。

K 可以在 C 左侧, 也可以在 C 右侧。前一种 $BK = BC - CK = 6$, 后一种 $BK = BC + CK = 12$, 故 $t = 3$ 或 6 。 $AB = \sqrt{2} \cdot t$, 所以 $AB = 3\sqrt{2}$ 或 $6\sqrt{2}$ 。两种情况分别对应垂足 H 在 BD 内部、 DC 内部。若另加“垂足 H 在 DC 内部”的条件, 才只有 $6\sqrt{2}$ 。

〔检验〕 两种构型都有 $GK = 4$ 、 $CK = 3$ 、 $GC = 5 = DC$ 。由 $AD = AG$ 、 AC 公共、 $DC = GC$, $\triangle DAC \cong \triangle GAC$ (SSS), 故 AC 平分直角 DAG , 原题的 $\angle CAD = 45^\circ$ 成立; 两组数值都符合原条件。

〔方法点睛〕 图形画出一种位置, 文字条件可能允许另一种位置。

■ 6 模型总结与拓展

方法卡片

长什么样：同一个顶点处有两条等长邻边夹 90° ，其中另两条射线夹 45° ； 45° 也可能藏在两线交点处。

怎么想：先把 45° 搬到合适的顶点，再把分散的长度搬到同一直线上。

几步模板：确认等长与角度条件 $\rightarrow$ 转移交叉角或补出正方形 $\rightarrow$ 旋转或翻折得到全等 $\rightarrow$ 按点序写线段和差 $\rightarrow$ 用勾股或相似求值。

易错警示：矩形缺少邻边相等的条件，必须先截形或另作构造；点在延长线上时，需要重判线段加减。

常用添线：旋转适合等长邻边与半角；翻折适合半角顶点到同一直线有垂线；延长适合复制已知高，构造等腰直角三角形；矩形优先寻找局部正方形。

拓展一四个条件与定高

在题2的内部构型中，四个条件任一成立，则 B 到 MN 的距离等于正方形边长 s 。证明见题2：从角平分关系得两组直角三角形全等。因此 $S_{\triangle BMN} = s \cdot MN/2$ 。这是由斜边长求面积的快捷方法。

拓展二定周长与乘积关系

仍用题2的构型，设 $AM = m$ 、 $CN = n$ 、正方形边长为 s 。由 $MN = m + n$ ， $\triangle DMN$ 的周长为 $(s - m) + (s - n) + (m + n) = 2s$ 。

在 $\text{Rt}\triangle DMN$ 中， $(s - m)^2 + (s - n)^2 = (m + n)^2$ ，整理得 $mn + s(m + n) = s^2$ ，即 $(s + m)(s + n) = 2s^2$ 。已知 m 可求 $n = \frac{s(s - m)}{s + m}$ 。该公式也可由题2逆向恢复半角，但使用时必须满足 $0 < m, n < s$ 。

再设 $L = MN = m + n$ 。由 $mn = s^2 - sL > 0$ ，可得 $L < s$ ；由 $(m - n)^2 = (L + 2s)^2 - 8s^2 \geq 0$ ，得到 $L \geq 2(\sqrt{2} - 1)s$ 。等号恰在 $m = n = (\sqrt{2} - 1)s$ 时成立。

拓展三底边高型的通式

$\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, D 在 BC 内部, $\angle BAC = 45^\circ$ 。设 $AD = h$ 、 $BD = p$ 、 $CD = q$, 则 $p, q > 0$, 且 $p, q < h$ 。按题5的延长与旋转构造, $(p+q)^2 = (h-p)^2 + (h-q)^2$, 整理为 $pq + h(p+q) = h^2$, 故 $q = \frac{h(h-p)}{h+p}$ 。反之, 若 $h, p, q > 0$ 且该等式成立, 同一构造可由边长恢复 45° 。

例如题5中 $h = 6$ 、 $p = 3$, 得 $q = 2$; 题7转化后 $h = 6$ 、 $p = \frac{9}{4}$, 得 $q = \frac{30}{11}$ 。这里 D 必须在底边内部, 不能把它直接套到垂足在外的题10第一种构型。

拓展四怎样判断应写和还是差

题9的两问都先证明 $MN = PN$, 再按点序表达 PN 。 P 、 D 、 N 时用 $PD + DN$; P 、 N 、 D 时用 $PD - DN$ 。解题时可以先写“目标线段=辅助线段”, 最后一步才换成题目中给出的长度。这样即使把图形转动、翻转, 或把点移到延长线上, 也不容易误套公式。

顶点夹半角构型中, 若 $AB = s$ 、 $BE = e$, 那么 $DF = \frac{s(s-e)}{s+e}$, $CF = \frac{2se}{s+e}$, 适用范围为 $0 < e < s$ 。这两式把“已知 AB 、 BE 求 DF 、 CF ”的手写提示补成了可直接使用的结论; 其证明与拓展二的乘积关系相同。

易错提醒

- 矩形没有 $AB = AD$, 不能直接套正方形的线段和。
- 所有旋转都应注明中心、方向与角度, 旋转点落在边内还是延长线上也要说明。
- “半角”必须是两条指定射线的角, 不能用交点附近任意一个 45° 替换。
- 出现线段和或线段差, 先判断共线点的顺序。
- 图上看起来相等、垂直或居中, 只有题目给出或证明过才能使用。
- 求出数值后, 检查长度为正、点在线段内部以及角度条件。

第二章 手拉手模型

■ 0 从一幅图开始

本章从两道等腰直角三角形的题目出发，学习怎样把“手拉脚”“脚拉脚”转化为“手拉手”。先做题，再阅读解析；重点观察辅助点为什么取在这个位置，以及中点条件怎样参与第二次全等。题目与解析分开。

题1中有两个等腰直角三角形，但它们的直角顶点分别是 A 、 B 。公共点 A 在一个三角形中是直角顶点，在另一个三角形中却是底角顶点。两个图形暂时不能绕同一个直角顶点一起旋转。

再看条件 $BF = BD$ ： B 是 DF 的中点。延长一条经过 B 的线段，往往能让 B 同时成为另一条线段的中点。这样既能出现“八字形”全等，又能补出新的等腰直角三角形。

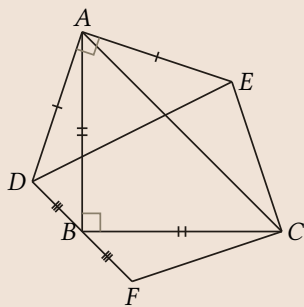
本章的入手顺序是：先认出两个等腰直角三角形，再检查公共点的身份；身份不一致，就用倍长或旋转补成一致。

■ 1 手拉脚与中点

■ 题1 共用一个底角顶点与一个直角顶点

如图，在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$ 中， $AD = AE$ ， $AB = BC$ ， $\angle DAE = \angle ABC = 90^\circ$ 。延长 DB 到 F ，使 $BF = DB$ ，连接 CF 、 CE 。求证： $CF = CE$ ， $CF \perp CE$ 。

各点方向按图取定。尝试两种构造：延长 AB ；或者把 AC 绕 A 旋转 90° 。



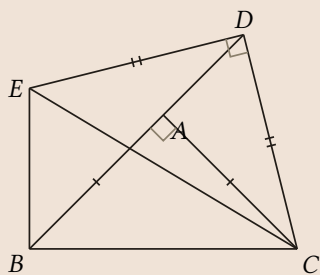
■ 入手提示 B 已经是 DF 的中点，能否让它也成为一条新线段的中点？

■ 2 脚拉脚与两次倍长



题 2 两个底角顶点重合

如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle CDE = 90^\circ$ ，即 $AB = AC$ 、 $DC = DE$ 。D 在 BA 向 A 外的延长线上，E 与 C 位于直线 AB 的两侧。连接 BE，求证： $BE \perp BC$ 。



■ 入手提示 分别倍长 ED 、 BA ，使公共点 C 成为两个新等腰直角三角形的直角顶点。

■ 3 集中解析

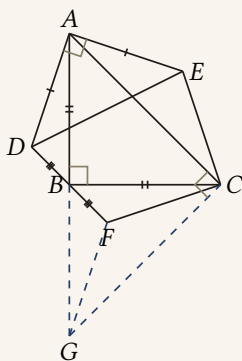
■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕

原图的两个等腰直角三角形是“手拉脚”：A 是 $\triangle ADE$ 的直角顶点，却是 $\triangle ABC$ 的直角顶点。 $BF = BD$ 提供了中心 B 的对称关系。把另一个点也关于 B 对称，就能利用一组“八字形”全等搬运线段。

下面两种方法使用不同的 G，分别作图，不共用辅助点。

方法一 倍长 AB，把公共直角顶点搬到 C



〔解〕

延长 AB 到 G，使 $BG = AB$ ，连接 FG、CG。

第一步，用中点搬运 AD。

$AB = GB$ ， $BD = BF$ ， $\angle ABD = \angle GBF$ ，所以

$$\triangle ABD \cong \triangle GBF \quad (\text{SAS}).$$

因此 $AD = GF$ ，且 $AD \parallel GF$ 。这里的平行由对应角相等得到；也可以看成把 $\triangle ABD$ 绕 B 旋转 180° ，得到 $\triangle GBF$ 。

又 $AD = AE$ ， $AD \perp AE$ ，故

$$GF = AE, \quad GF \perp AE.$$

第二步，补出以 C 为直角顶点的等腰直角三角形。

$AB = BC = BG$ ， $BC \perp AG$ ，所以 $\triangle ABC$ 、 $\triangle GBC$ 都是等腰直角三角形。于是

$$CA = CG, \quad \angle ACG = \angle ACB + \angle BCG = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

第三步，证明第二组全等。

$CA \perp CG$ ， $AE \perp GF$ 。按图中射线的位置， $\angle CAE$ 、 $\angle CGF$ 是两边分别垂直的锐角，因此相等。结合 $CA = CG$ 、 $AE = GF$ ，有

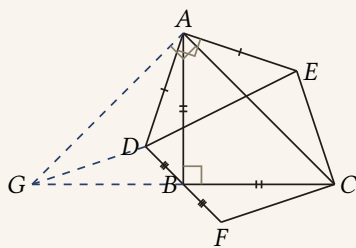
$$\triangle ACE \cong \triangle GCF \quad (\text{SAS}).$$

所以 $CE = CF$ ， $\angle ACE = \angle GCF$ 。再按图中射线的次序，有

$$\angle ECF = \angle ACE + \angle ACG - \angle GCF = 90^\circ.$$

故 $CF = CE$ ， $CF \perp CE$ 。

方法二旋转AC，在A处直接补成手拉手



〔解〕

过A作 $AG \perp AC$ ，交CB向B外的延长线于G，连接DG。

第一步，说明G为什么正好是旋转后的C。

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形， $\angle BAC = 45^\circ$ 。由 $AG \perp AC$ ，得 $\angle BAG = 45^\circ$ ；又 $\angle ABG = 90^\circ$ ，所以 $\triangle ABG$ 也是等腰直角三角形。因此

$$BG = AB = BC, \quad AG = AC.$$

可见“过A作AC的垂线”与“延长CB，使 $BG = BC$ ”确定的是同一个G。

第二步，建立旋转型全等。

把 $\triangle AEC$ 绕A顺时针旋转 90° 。因为 $AE = AD$ 、 $AE \perp AD$ ，E落到D；因为 $AC = AG$ 、 $AC \perp AG$ ，C落到G。所以旋转后的三角形是 $\triangle ADG$ ，从而

$$DG = CE, \quad DG \perp CE.$$

若写成全等证明： $AD = AE$ ， $AG = AC$ ，且按图有 $\angle DAG = \angle EAC$ ，故 $\triangle ADG \cong \triangle AEC$ (SAS)。垂直关系则由上述旋转对应得到。

第三步，再用中点把DG搬成CF。

$BD = BF$ ， $BG = BC$ ， $\angle DBG = \angle FBC$ ，故

$$\triangle DBG \cong \triangle FBC \quad (\text{SAS}).$$

这组全等也是中心B的半转：D对应F，G对应C。因此 $DG = CF$ ， $DG \parallel CF$ 。结合 $DG = CE$ 、 $DG \perp CE$ ，得到

$$CF = CE, \quad CF \perp CE.$$

如果采用对应角相加的写法：第一组全等给出 $\angle ECA = \angle DGA$ ，第二组全等给出 $\angle BCF = \angle BGD$ 。按图，GD在 $\angle BGA$ 内，所以

$$\angle ECA + \angle BCF = \angle DGA + \angle BGD = \angle BGA = 45^\circ.$$

再加上 $\angle ACB = 45^\circ$ ，同样得到 $\angle ECF = 90^\circ$ 。

〔检验〕

取 $A(0,4)$ 、 $B(0,0)$ 、 $C(4,0)$ 、 $D(-1,1)$ 、 $E(3,3)$ 、 $F(1,-1)$ 。这些点满足原题的等长、直角和中点条件。CE的水平、竖直变化是-1、3，CF的水平、竖直变化是-3、-1；前一组变化顺时针转 90° ，正好成为后一组。因此 $CE = CF = \sqrt{10}$ ，且 $CE \perp CF$ 。坐标只作核验，正式证明仍用旋转与全等。

〔方法点睛〕中点先提供一次半转，等腰直角三角形再提供一次四分之一转；两次搬运把待证的线段连接起来。

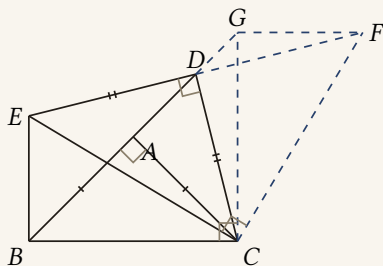
题 2 · 解析

〔怎么想〕

C 是两个原三角形的底角顶点，属于“脚拉脚”。从底角顶点到直角顶点的那条腰，延长一倍后，连接新的端点与 C ，就能把 C 补成直角顶点。本题需要对两个三角形各做一次。

初二可沿“倍长、旋转型全等、中点构造、等腰倒角”完成。初三学过相似后，则可以直接比较两组相差 $\sqrt{2}$ 倍的边。

方法一两次倍长，再作平行线



〔解〕

第一步，分别补出两个新等腰直角三角形。

延长 ED 到 F ，使 $DF = DE$ ，连接 CF 。因为 $DC = DE = DF$ ， $CD \perp EF$ ， $\triangle CDE$ 、 $\triangle CDF$ 全等，得

$$CE = CF, \quad \angle ECF = \angle ECD + \angle DCF = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

延长 BA 到 G ，使 $AG = AB$ ，连接 CG 。同理，由 $CA = AB = AG$ 、 $CA \perp BG$ ，得到

$$CB = CG, \quad \angle BCG = 90^\circ.$$

此时 $\triangle ECF$ 、 $\triangle BCG$ 的直角顶点都是 C ，“脚拉脚”已经补成“手拉手”。

第二步，用旋转型全等得到 $BE = GF$ 。

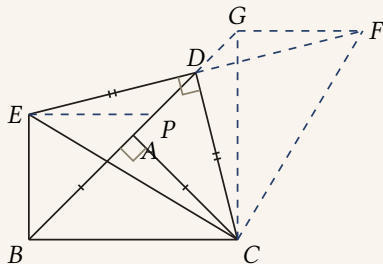
以 C 为中心顺时针旋转 90° ， B 落到 G ， E 落到 F 。因此 $\triangle BCE$ 对应 $\triangle GCF$ ，得到

$$\triangle BCE \cong \triangle GCF \quad (\text{SAS}),$$

于是

$$BE = GF, \quad \angle EBC = \angle CGF.$$

第三步，把 GF 的长度搬到 E ，构造等腰三角形。



将 G 关于 D 对称到 P , 连接 EP 。 D 是 EF 的中点, 半转使 F 对应 E 、 G 对应 P , 因此

$$EP = GF, \quad EP \parallel GF.$$

这也就是过 E 作 GF 的平行线, 与直线 BD 相交的构造。按所画的内部位置, 可写成 $\triangle EPD \cong \triangle FGD$ (ASA); 用半转说明则能同时处理其他 D 的位置。

A 是 BG 的中点, D 在 BA 向 A 外的延长线上, 故 P 在射线 BA 上, 并且 $BP = 2AD > 0$ 。由 $BE = GF = EP$, $\triangle BEP$ 为等腰三角形。设

$$\angle EBP = \angle BPE = \alpha.$$

第四步, 用两种角度表达求 α 。

P 在射线 BA 上, $\angle PBC = 45^\circ$, 故

$$\angle EBC = \alpha + 45^\circ.$$

又 $EP \parallel GF$, PB 与 GB 同向, 所以 $\angle BGF = 180^\circ - \alpha$ 。 $\triangle BCG$ 为等腰直角三角形, $\angle BGC = 45^\circ$; 按对应的射线方向, GC 在 $\angle BGF$ 内。因此

$$\angle CGF = \angle BGF - \angle BGC = 180^\circ - \alpha - 45^\circ = 135^\circ - \alpha.$$

由第二步的对应角相等, 得

$$\alpha + 45^\circ = 135^\circ - \alpha.$$

所以 $\alpha = 45^\circ$, $\angle EBC = 90^\circ$, 即 $BE \perp BC$ 。

位置补充

题目没有规定 $AD < AB$, 所以 D 不一定在 AG 内。上面的半转构造仍然适用:

- D 在 AG 内时, $BP = BD - DG = 2BD - BG = 2AD$ 。
- D 在 G 及其外侧时, $BP = BD + DG = 2BD - BG = 2AD$ 。

两种情况下 P 都在射线 BA 上, 倒角时使用的是 $\angle BGF$, 避免把 $\angle DGF$ 误当成同一个角。若 $D = G$, 则 $P = D$; 此时 $\triangle EPD$ 、 $\triangle FGD$ 退化, 不能再称为全等三角形, 但半转仍给出 $EP = GF$ 、 $EP \parallel GF$, 其余推理照常成立。

方法二用 $\sqrt{2}$ 倍关系直接证明相似

〔解〕

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, 所以 $BC = \sqrt{2} \cdot AC$; $\triangle DCE$ 是等腰直角三角形, 所以 $CE = \sqrt{2} \cdot CD$ 。因此

$$\frac{AC}{BC} = \frac{CD}{CE} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

又 $\angle BCA = \angle DCE = 45^\circ$ 。按原图的方向, CA 、 CE 都位于 $\angle BCD$ 内, 并分别从它的两侧截去 45° , 所以

$$\angle ACD = \angle BCD - 45^\circ = \angle BCE.$$

由两边成比例且夹角相等, 得

$$\triangle ADC \sim \triangle BEC.$$

对应顶点为 $A \leftrightarrow B$ 、 $D \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow C$, 因此 $\angle EBC = \angle DAC$ 。 D 在 BA 的延长线上, 而 $AC \perp AB$, 所以 $\angle DAC = 90^\circ$ 。故 $BE \perp BC$ 。

〔检验〕

取 $B(0,0)$ 、 $A(2,2)$ 、 $C(4,0)$ 、 $D(3,3)$ 、 $E(0,2)$ ，满足 $AB=AC$ 、 $DC=DE$ 、两个直角以及原图方位。 $BE=2$ 、 $BC=4$ ， BE 为竖直线段， BC 为水平线段。另有 $AC=2\sqrt{2}$ 、 $CD=\sqrt{10}$ 、 $CE=2\sqrt{5}$ ，两组边的比均为 $1/\sqrt{2}$ ，与相似证明一致。

〔方法点睛〕 初二用倍长把两个底角补成直角，初三用共同的 $\sqrt{2}$ 倍关系直接建立相似。

■ 4 模型总结与迁移

一先判断公共点的身份

这里把等腰三角形两腰所夹的顶角叫作“手”，底边两端的底角顶点叫作“脚”。在本章的等腰直角三角形中，“手”就是直角顶点。

构型	公共点的身份	优先考虑的构造	本章对应
手拉手	两个三角形的直角顶点	绕公共顶点同向旋转 90° ，配对端点	两道题构造后的新图形
手拉脚	一个直角顶点、一个底角顶点	倍长经过直角顶点的腰，或旋转另一条边	题 1
脚拉脚	两个底角顶点	各倍长一条腰，分别把公共点补成直角顶点	题 2

名称只是帮助认图。判断时要写出实际的等长条件、直角位置和旋转对应，不能仅凭图形像不像。

二手拉手为什么能同时得到等长与垂直

设 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OCD$ 是共用直角顶点 O 的等腰直角三角形， $OA=OB$ ， $OC=OD$ 。若同一个方向的 90° 旋转使 A 对应 B ，同时使 C 对应 D ，那么整条 AC 就会对应 BD 。

当 A 、 C 不重合时，旋转保持长度，又把线段方向转过 90° ，所以

$$AC = BD, \quad AC \perp BD.$$

用全等来写，就是 $\triangle OAC \cong \triangle OBD$ (SAS)；用旋转来理解，还能立即说明垂直性。这也解释了为什么写证明时必须明确端点的对应。

题 1 方法二中，以 A 为中心， $E \rightarrow D$ 、 $C \rightarrow G$ ，得到 $CE=DG$ 、 $CE \perp DG$ ；题 2 中，以 C 为中心， $B \rightarrow G$ 、 $E \rightarrow F$ ，得到 $BE=GF$ ，并得到对应角相等。随后还要利用中点，把这个新结论送到题目要求的线段上。

三倍长为什么能把脚补成手

设 $\triangle OXY$ 在 X 处为直角， $XO=XY$ 。公共点 O 原来是一个底角顶点。延长 YX 到 Z ，使 $XZ=XY$ ，连接 OZ 。

由于 $XO=XY=XZ$ 、 $XO \perp YZ$ ，两侧小三角形都是等腰直角三角形，故

$$OY=OZ, \quad \angle YOZ = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

新三角形 $\triangle YOZ$ 的直角顶点便是 O 。操作时应倍长经过原直角顶点 X 的腰，连接原底角顶点 O 与新的端点 Z 。

题1方法一用 $\triangle ABC$ 、 $\triangle GBC$ 在 C 处拼出直角；方法二用 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ABG$ 在 A 处拼出直角。题2则分别在 A 、 D 两个位置倍长，最后都在 C 处拼出直角。

四中点怎样帮助完成第二次搬运

两条线段共用中点。若 B 同时是 DF 、 AG 的中点，绕 B 半转便有 $D \rightarrow F$ 、 $A \rightarrow G$ ，得到对应线段相等且平行。题1方法一采用的就是这个构造。

中点配平行线。若 D 是 EF 的中点， G 关于 D 的对称点是 P ，则半转有 $F \rightarrow E$ 、 $G \rightarrow P$ ，得到 $GF = EP$ 、 $GF \parallel EP$ 。题2把旋转型全等给出的 $BE = GF$ 接到这里，才构造出 $BE = EP$ 的等腰三角形。

遇到中点，不必机械地延长待证线段。先确定需要搬运哪条边，再决定应当倍长或作平行线的位置。

五与夹半角的联系

题1的 A 处既有 $\angle DAE = 90^\circ$ ，又有 $\angle BAC = 45^\circ$ 。这提示可以把相关三角形绕 A 旋转 90° ，把原本分开的边放在一起。旋转之后，等腰直角三角形保证端点对应，中点条件完成另一组全等。

两类模型都要看等长和角度，但本章的结论来自具体的旋转对应；每一次换构型，都应重新检查对应端点和射线方向。

易错提醒

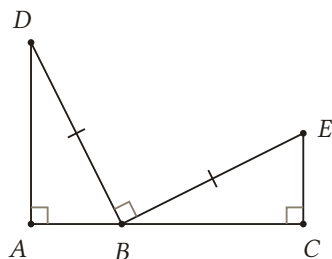
- 共用一个点，不等于共用直角顶点。先标明公共点在两个三角形中分别是什么身份。
- 两个等腰直角三角形必须按同一旋转方向配对端点。把其中一个三角形翻到另一侧后，原来的连线结论可能改变。
- 全等判定要根据已有条件填写。本章关键步骤使用两边及夹角，判定是SAS；平行线构造中的两角及夹边可以用ASA。
- 中点带来的等长、平行必须由全等或半转说明，不能仅因图中出现“八字形”就直接使用。
- 等长与垂直要分别交代依据。只证明了 $CE = CF$ ，还不能据此断定 $CE \perp CF$ 。
- 题2的“如图”包含两个三角形的方位。本章将它明确为 E 、 C 在 AB 两侧；若把 E 换到另一侧， $BE \perp BC$ 不再是同一个命题。
- 点序改变后，重新判断角的加减；辅助三角形退化时，改用仍然有效的旋转或对称关系。

第三章 双等腰模型（婆罗摩笈多模型）

■ 0 一线三等角：快速回顾

先看一幅熟悉的图：A、B、C 在同一直线上，B 在 A、C 之间；D、E 在直线 AC 的同侧，且

$$\angle DAB = \angle DBE = \angle BCE = 90^\circ, \quad BD = BE.$$



直线上的三个角满足

$$\angle DBA + \angle DBE + \angle EBC = 180^\circ,$$

所以 $\angle DBA + \angle EBC = 90^\circ$ 。而在直角三角形 DAB 中， $\angle BDA + \angle DBA = 90^\circ$ ，故 $\angle BDA = \angle EBC$ 。

再结合 $\angle DAB = \angle BCE$ 和 $BD = BE$ ，得到

$$\triangle DBA \cong \triangle BEC \quad (\text{AAS}),$$

于是 $AB = CE$ 、 $AD = BC$ 。注意对应顺序： $D \leftrightarrow B$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $A \leftrightarrow C$ 。

识别顺序 一条直线 $\rightarrow$ 三个直角 $\rightarrow$ 等斜边 $\rightarrow$ 全等后交换对应直角边。
本章只回顾这一种直角全等型，下面“作双垂”的证明会连续用到它两次。

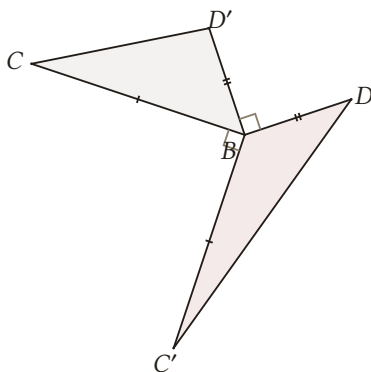
■ 1 双等腰模型的两项结论

共用构型

如图， $\triangle CBC'$ 和 $\triangle DBD'$ 都是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形，即

$$BC = BC', \quad BD = BD', \quad \angle CBC' = \angle DBD' = 90^\circ.$$

各点方向按图取定：射线 BD 、 BD' 、 BC 、 BC' 绕 B 依次排列， $\angle CBD'$ 为锐角。从 BC 到 BC' 、从 BD 到 BD' 的 90° 转动方向相同。以下三题共用这一构型，分别作辅助线。



■ 题 1 等面积从哪里来

求证： $S_{\triangle CBD'} = S_{\triangle C'BD}$ 。

■ 入手提示 已经有 $BC = BC'$ 。分别以 BC 、 BC' 为底，试着比较两条高。

■ 题 2 已知中点，证明垂直

E 是 CD' 的中点。连接 BE ，求证： $BE \perp C'D$ 。

■ 入手提示 中点条件能否通过倍长 BE ，转化成一组八字形全等？

■ 题 3 已知垂直，证明中点

过 B 作 $BF \perp C'D$ ， F 为垂足；直线 BF 与 CD' 相交于 E 。求证： $CE = ED'$ 。

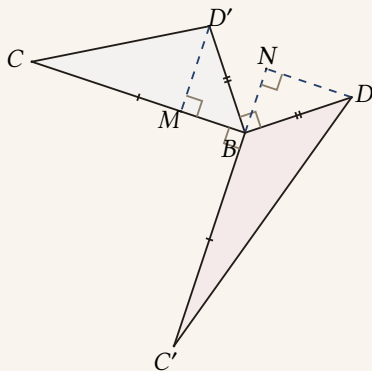
■ 入手提示 还不知道 E 是中点。分别从 C 、 D' 向直线 BF 作垂线，看看会出现几组一线三等角。

■ 2 集中解析

■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕 两个三角形不一定全等，等面积也不必比较三边。先用已知的 $BC = BC'$ 作等底，再把问题转成等高。

〔解〕 过 D' 作 $D'M \perp BC$ ， M 为垂足；过 D 作 $DN \perp BC'$ ， N 为垂足。本图中 M 在射线 BC 上， N 在 $C'B$ 向 B 外的延长线上。



由两个公共顶角都是直角，按图有

$$\angle CBD' = 180^\circ - \angle C'BD.$$

由于 BM 与 BC 同向、 BN 与 BC' 反向，

$$\angle MBD' = \angle CBD', \quad \angle NBD = 180^\circ - \angle C'BD,$$

所以 $\angle MBD' = \angle NBD$ 。结合 $\angle BMD' = \angle BND = 90^\circ$ 、 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BMD' \cong \triangle BND \quad (\text{AAS}), \quad D'M = DN.$$

从而

$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2}BC \cdot D'M = \frac{1}{2}BC' \cdot DN = S_{\triangle C'BD}.$$

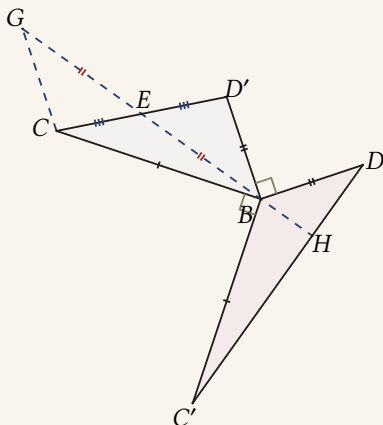
〔检验〕 用一组满足构型的坐标核对： $B(0, 0)$ 、 $C(-6, 2)$ 、 $C'(-2, -6)$ 、 $D(3, 1)$ 、 $D'(-1, 3)$ 。此时 $BC = BC' = 2\sqrt{10}$ ，两条高都是 $8/\sqrt{10}$ ，两块面积都是8。坐标只作核验，正式证明用全等。

〔方法点睛〕 等面积先找等底；高不现成，就作垂线，把等高交给直角三角形全等。

题 2 · 解析

〔怎么想〕 E 是 CD' 的中点, 但这个等长条件还不能和 $BC = BC'$ 、 $BD = BD'$ 放进同一组全等。倍长 BE , 把 BD' 搬到 C 处, 再比较一个大三角形。

〔解〕 延长 BE 到 G , 使 $EG = EB$, 连接 CG 。于是 $B、E、G$ 共线, $CE = ED'$, $\angle CEG = \angle D'EB$ 。



〔第一步：用八字形全等搬运一条边〕

$$\triangle CEG \cong \triangle D'EB \quad (\text{SAS}).$$

因此 $CG = D'B = DB$, 且 $\angle ECG = \angle ED'B$, 故 $CG \parallel BD'$ 。按图, 射线 CG 与 BD' 同向。

〔第二步：比较一组大三角形〕 由于 CB 与 BC' 反向, CG 与 BD' 同向,

$$\angle GCB = 180^\circ - \angle CBD' = \angle DBC'.$$

结合 $CG = DB$ 、 $CB = BC'$, 得到

$$\triangle GCB \cong \triangle DBC' \quad (\text{SAS}).$$

于是 $\angle GBC = \angle DC'B$ 。

〔第三步：用对应角推出垂直〕 延长 EB 过 B , 与 $C'D$ 相交于 H 。按图, BH 、 BG 是反向射线, $\angle CBC' = 90^\circ$, 所以

$$\angle C'BH + \angle GBC = 90^\circ.$$

又因 H 在 $C'D$ 上, $\angle BC'H = \angle DC'B = \angle GBC$ 。在 $\triangle BC'H$ 中, B 、 C' 两个角之和为 90° , 故 $\angle BHC' = 90^\circ$, 即 $BE \perp C'D$ 。

〔顺手得到的长度关系〕 第二次全等还给出 $GB = DC'$ 。因为 $GB = 2BE$, 故

$$\boxed{2BE = C'D}.$$

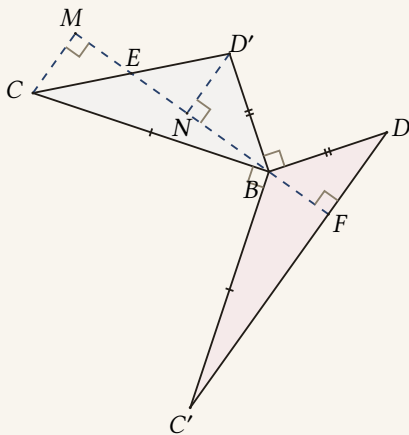
〔检验〕 沿用题 1 的坐标, $E(-7/2, 5/2)$, $G(-7, 5)$, $CG = BD = \sqrt{10}$; $BE = \sqrt{74}/2$, $C'D = \sqrt{74}$, 与伴随的长度关系一致。

〔方法点睛〕 倍长中线先搬运等长边, 再用大三角形全等同时取得角度与长度关系。

题 3 · 解析

〔怎么想〕 这一题和题 2 的已知、结论交换了位置。现在 $CE = ED'$ 还是待证，不能把它放进倍长后的全等条件。题目给出了垂直，便从 C 、 D' 向 BF 作双垂，连续用两次章首模型。

〔解〕 过 C 作 $CM \perp BF$ ，过 D' 作 $D'N \perp BF$ ， M 、 N 为垂足。本题的 M 、 N 与题 1 的垂足不同。



〔第一步：用 $BC = BC'$ ，得到 $CM = BF$ 〕 M 、 B 、 F 共线， $\angle CMB = \angle CBC' = \angle BFC' = 90^\circ$ 。由直线上的角和，

$$\angle CBM + \angle C'BF = 90^\circ.$$

而在直角三角形 $C'BF$ 中， $\angle BC'F + \angle C'BF = 90^\circ$ ，故 $\angle CBM = \angle BC'F$ 。再结合 $BC = BC'$ ，得到

$$\triangle BCM \cong \triangle C'BF \quad (\text{AAS}), \quad CM = BF.$$

这正是章首的一线三等角：等斜边推出对应直角边相等。

〔第二步：用 $BD' = BD$ ，得到 $D'N = BF$ 〕 N 、 B 、 F 共线， $\angle D'NB = \angle D'BD = \angle BFD = 90^\circ$ 。同样，

$$\angle D'BN + \angle DBF = 90^\circ,$$

$$\angle BDF + \angle DBF = 90^\circ,$$

所以 $\angle D'BN = \angle BDF$ 。结合 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BD'N \cong \triangle DBF \quad (\text{AAS}), \quad D'N = BF.$$

于是 $CM = D'N$ 。

〔第三步：接上八字形全等，得到中点〕 按图， C 、 E 、 D' 共线， M 、 E 、 N 共线， $\angle CME = \angle D'NE = 90^\circ$ ， $\angle CEM = \angle D'EN$ 。结合 $CM = D'N$ ，得到

$$\triangle CME \cong \triangle D'NE \quad (\text{AAS}), \quad CE = ED'.$$

所以 E 是 CD' 的中点。

若 M 、 N 恰好都与 E 重合，则 $CM = D'N$ 直接给出 $CE = ED'$ ，不再使用退化三角形的全等。

〔检验〕 沿用题 1 的坐标，三条垂线段满足 $CM = D'N = BF = 16/\sqrt{74}$ ，且 $CE = ED' = \sqrt{26}/2$ ，符合上述两次搬运。

〔方法点睛〕 要从垂直证明中点，先用双垂把同一条 BF 搬到两侧，再用八字形全等收尾。

■ 3 模型总结与迁移

三个条件，三条路线

已知 / 目标	辅助线	真正起作用的关系
两等腰直角，证明等面积	以等长边作底，分别作高	等底+直角三角形全等得到等高
已知中点，证明垂直	倍长 BE	八字形全等搬运边，再比较大三角形
已知垂直，证明中点	从 C 、 D' 向 BE 作双垂	两次一线三等角，再接八字形全等

在本章构型下，可以把题 2、题 3 合起来记：

$$E \in CD' : CE = ED' \iff BE \perp C'D.$$

题 2 还告诉我们：当 E 是 CD' 的中点时， BE 既垂直于 $C'D$ ，又等于 $C'D$ 的一半。

再看一次等面积

题 3 的两组全等给出 $CM = D'N = BF$ 。以 BE 为底， $\triangle CBE$ 和 $\triangle D'BE$ 的高都是 BF ，所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle CBD'} &= S_{\triangle CBE} + S_{\triangle D'BE} \\ &= BE \cdot BF. \end{aligned}$$

而题 2 已经得到 $2BE = C'D$ ，故

$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2} C'D \cdot BF = S_{\triangle C'BD}.$$

这给出等面积的另一种看法：倍长中线得到的长度关系，和双垂得到的高度关系，最终在面积公式里相遇。

易错提醒

1. 两个等腰直角三角形的方向要按图取定。只记两组等长和两个直角，不看方位，不能直接套用本章结论。
2. 高是到直线的距离，垂足可能在边的延长线上；题 1 的 N 就在 BC' 的延长线上。
3. 题 3 中的中点是结论，不能预先使用 $CE = ED'$ 来证明全等。
4. “两块面积始终相等”不表示“每块面积是一个固定值”；构型变化时，两块面积可以一起变化。
5. 三题分别作图。题 1、题 3 的 M 、 N 含义不同；题 2 的 G 是倍长点， H 是交点。